

Raport wynikowy: Optymalizacja PSO i scenariusz testowy MF-BB

Do: Prof. dr hab. inż. Grzegorz Iwański	Data: Wrzesień 2026
Od: inż. Rafał Kaczyński (album: 342208)	Temat: Analiza funkcji celu w scenariuszu testowym

Szanowny Panie Profesorze,

Zgodnie z wytycznymi zaimplementowałem pełny scenariusz dynamiczny ($T = 0.30$ s) dla przetwornicy podwyższającej DC-DC Boost sterowanej algorytmem Model-Free Bang-Bang (MF-BB). Scenariusz weryfikuje odporność układu na skoki obciążenia nominalnego ($R_{load} = 47.619 \Omega \leftrightarrow 10 \text{ M}\Omega$, bieg jałowy) oraz skok napięcia zadanego w dół ($240 \text{ V} \rightarrow 160 \text{ V}$ w $t = 0.15$ s).

Dla opisanego scenariusza przeprowadziłem optymalizację parametrów sterownika (waga prądowa w_i oraz częstotliwość odcięcia filtra f_{c_lpf}) przy użyciu algorytmu PSO dla 4 funkcji celu. Wszystkie wskaźniki jakości wyznaczono w **stanie ustalonym** (w ostatnich 40% każdego segmentu czasowego).

Tabela 1. Wyniki w stanie ustalonym pod obciążeniem ($R_{load} = 47.619 \Omega$)

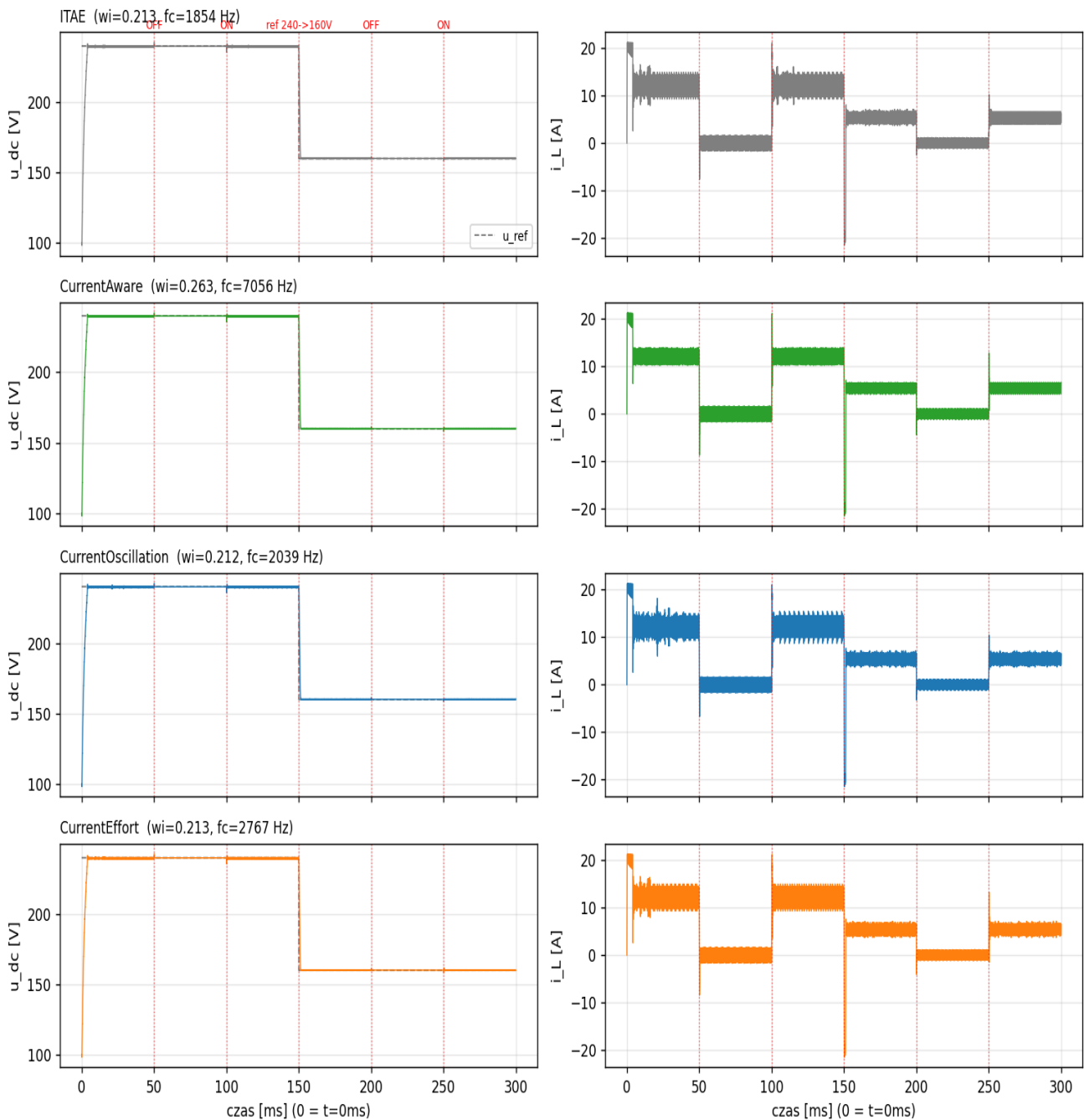
Funkcja celu	Optymalne (w_i^*, f_{c}^*)	Uchyb v_C (240 V)	Tętnienia i_L p-p (240 V)	Tętnienia i_L [%] (240 V)	Uchyb v_C (160 V)	Tętnienia i_L p-p (160 V)	Tętnienia i_L [%] (160 V)
ITAE (napięciowa)	0.2133, 1854 Hz	-0.29 V	5.70 A	47.12%	+0.17 V	3.45 A	64.01%
CurrentAware (proponowana)	0.2631, 7056 Hz	-0.35 V	3.73 A	30.83%	+0.20 V	2.61 A	48.39%
CurrentOscillation	0.2124, 2039 Hz	-0.29 V	6.80 A	56.24%	+0.17 V	3.47 A	64.45%
CurrentEffort	0.2131, 2767 Hz	-0.29 V	5.70 A	47.09%	+0.17 V	3.45 A	64.10%

Raport wygenerowany automatycznie z wyników optymalizacji PSO.
Z poważaniem,
inż. Rafał Kaczyński (album 342208)

Załącznik 1: Przebiegi czasowe w pełnym scenariuszu (0–300 ms)

Bezpośrednie przebiegi napięcia $u_{dc}(t)$ oraz prądu cewki $i_L(t)$ dla 4 wariantów funkcji celu w pełnym horyzoncie czasowym 300 ms. Czerwone linie pionowe oznaczają punkty zdarzeń scenariusza.

Scenariusz prof. Iwanskiego -- cały horyzont (300 ms), korekta prądowa Eq.14-17 włączona (obwiednia min-max)



Załącznik 2: Przybliżenie (Zoom 140–210 ms) – pełna rozdzielczość próbek

Przebiegi w oknie 140–210 ms w pełnej rozdzielczości próbek fizyki ($\Delta t = 0.5 \text{ ms}$) obejmujące skok referencji 240 V do 160 V w $t = 150 \text{ ms}$ oraz wyłączenie urządzenia w $t = 200 \text{ ms}$.

Zoom: skok referencji 240->160V (150ms) + wyłączenie urządzenia (200ms), pełna rozdzielczosc probek

